5. 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A^C \cup B^C) = \frac{4}{5}, \quad \mathrm{P}(A \cap B^C) = \frac{1}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(A^C)$의 값은? (단, A^C은 A의 여사건이다.) [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{11}{20}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{13}{20}$ ⑤ $\frac{7}{10}$